UNIVERSIDAD DE LA FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

NRC 30723

Tema: Pirámide de sistemas de Kendall

Altamirano Pineda Ricardo Xavier

Ayo Bonilla Alisson Estrfania

Cordero Viteri Martin Alejandro

Fecha: 9 de Abril de 2026

1. Antecedentes

La Pirámide de Kendall es un modelo utilizado en el ámbito de la administración y la organización del trabajo para representar los diferentes niveles jerárquicos dentro de una empresa. Esta pirámide muestra cómo se distribuyen las responsabilidades y funciones, desde los niveles operativos en la base hasta la alta dirección en la cima.

En su estructura, la base está conformada por los trabajadores operativos, encargados de ejecutar tareas específicas. En el nivel medio se encuentran los supervisores y gerentes, quienes coordinan y controlan las actividades. Finalmente, en la parte superior se ubican los directivos, responsables de la toma de decisiones estratégicas.

2. Objetivo

Identificar y analizar los distintos tipos de sistemas de información presentes en la pirámide de Kendall mediante la búsqueda y revisión de papers, artículos académicos y videos especializados, con el fin de comprender su funcionamiento, características y la importancia que tienen en los diferentes niveles organizacionales para la toma de decisiones.

3. Desarrollo

3.1. Ejemplos de tipos de sistemas

3.1.1. Sistema experto (AI)

Ejemplo:

Desarrollo de un sistema experto como soporte para definir las tecnologías de acceso de última milla para la implementación de un ISP en Ecuador

Institución: Universidad Politécnica Salesiana (UPS).

Descripción:

El trabajo se fundamenta en el diseño e implementación de un Sistema Experto. Un sistema experto es un software diseñado para emular la capacidad de toma de decisiones de un humano especialista en un dominio determinado. Para cumplir su propósito, el sistema evalúa distintas variables técnicas, geográficas y económicas del área seleccionada, entre las cuales destacan el tipo de zona (urbana o rural), el perfil de elevación topográfica (para determinar la línea de vista), la infraestructura disponible (existencia de postes eléctricos o canalización subterránea), el ARPU (ingreso promedio por usuario) y el número de abonados objetivo. A partir de estos datos, el software

dictamina cuál es la tecnología de conexión de última milla idónea: Fibra Óptica, Inalámbrica o una red Híbrida (combinación de ambas).

La iniciativa o propósito principal es crear un sistema de soporte que asista a los futuros inversionistas y proveedores en la toma de decisiones al momento de diseñar la última milla para implementar un ISP en Ecuador,. El proyecto busca convertirse en una guía accesible para que emprendedores con capital moderado puedan explotar este nicho de mercado de forma segura, logrando expandir la conectividad a sectores alejados u olvidados,. Esto fomentaría la libre competencia y, en consecuencia, brindaría a los usuarios un servicio de mejor calidad a precios más asequibles

3.1.2. Sistema de procesamiento de transacciones

Ejemplo:

Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) orientado a la web para el control de bodega proveeduría de la universidad regional autónoma de los andes “UNIANDES” del cantón Santo Domingo

Institución: Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Descripción:

El sistema propuesto para la bodega de la Universidad Regional Autónoma de los Andes tiene como objetivo mejorar el control de los suministros, ya que anteriormente el manejo del inventario se realizaba manualmente mediante hojas de cálculo, lo que generaba problemas en el control del stock y en los procesos de entrega.

Para solucionar esta situación, se plantea desarrollar un sistema orientado a la web que permita registrar los ingresos y egresos de los productos, optimizando la gestión de pedidos y aumentando la eficiencia del personal.

Este sistema utiliza un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) porque realiza operaciones rutinarias y repetitivas, como el registro de entrada y salida de suministros, actualización del inventario y control de pedidos en tiempo real, apoyando las actividades operativas de la institución. Además, el proyecto se relaciona con el uso de tecnologías de información promovido por el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2016-2021, que impulsa la digitalización de los procesos en el sector público.

3.1.3. Sistema de automatización de oficinas

Ejemplo: Sistema de Gestión Documental Quipux (SGDQ)

Institución: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) / Subsecretaría de Gobierno Electrónico.

Descripción:

Es la plataforma tecnológica estándar para la automatización de oficinas en el sector público de Ecuador, basada en software libre. El sistema automatiza el ciclo completo de la documentación institucional, incluyendo la creación compartida, el registro, la distribución y el archivo tanto de documentos digitales como físicos. Entre sus funcionalidades clave destacan la integración de la firma electrónica para eliminar el uso de papel, el seguimiento de trámites en tiempo real (trazabilidad) y la gestión de flujos de trabajo mediante reasignaciones y tareas automáticas, facilitando la transparencia en la gestión pública.

4. Conclusiones

4.1. Sistema Experto (IA) vs Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS)

Se concluye que el sistema propuesto para la selección de tecnologías de última milla corresponde a un Sistema Experto, ya que su función principal es analizar múltiples variables (técnicas, geográficas y económicas) y, a partir de ellas, emitir una recomendación inteligente, simulando el razonamiento de un especialista. Esto evidencia su carácter de sistema orientado a la toma de decisiones complejas y no estructuradas.

En contraste, el sistema desarrollado para la bodega universitaria corresponde a un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS), debido a que su propósito es registrar, almacenar y actualizar datos operativos como entradas, salidas e inventario, mediante procesos repetitivos y estructurados.

Por lo tanto, la diferencia fundamental radica en que el Sistema Experto está diseñado para “pensar y decidir”, mientras que el TPS está orientado a “registrar y procesar” información. Esta distinción se justifica en que el primero agrega valor mediante el análisis y la inferencia, mientras que el segundo se limita a la ejecución eficiente de operaciones rutinarias. En consecuencia, el Sistema Experto se ubica en un nivel estratégico, mientras que el TPS pertenece al nivel operativo dentro de la organización.

4.2. Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) vs Sistema de Automatización de Oficinas (OAS)

Se concluye que el sistema de inventario implementado en la bodega universitaria corresponde a un TPS, ya que automatiza transacciones operativas repetitivas, como el registro de productos, control de stock y gestión de pedidos, trabajando con datos estructurados y en tiempo real.

Por otro lado, la plataforma de gestión documental del sector público corresponde a un Sistema de Automatización de Oficinas (OAS), debido a que su función principal es optimizar el trabajo administrativo y la gestión de documentos, incluyendo la creación, distribución, firma electrónica y seguimiento de trámites. Esto evidencia su enfoque en la productividad, comunicación y flujo de información dentro de la organización.

La diferencia clave entre ambos sistemas radica en que el TPS se centra en el procesamiento de transacciones estructuradas, mientras que el OAS se orienta a la gestión de información documental y la colaboración entre usuarios. Esto se debe a que el TPS busca eficiencia operativa en tareas repetitivas, mientras que el OAS busca mejorar la organización, trazabilidad y comunicación en los procesos administrativos.

En términos organizacionales, el TPS se ubica en el nivel operativo, mientras que el OAS pertenece a un nivel administrativo o de conocimiento, ya que apoya directamente el trabajo del personal en la gestión diaria de la información.

5. Recomendaciones

- Se recomienda que las organizaciones implementen los sistemas de información de manera integrada y alineada a los niveles de la pirámide de Kendall, asegurando que los sistemas operativos, administrativos y estratégicos trabajen de forma complementaria. Esto permitirá que la información generada por los sistemas de procesamiento de transacciones alimente adecuadamente a los sistemas de apoyo a la decisión, mejorando la coherencia y efectividad en la toma de decisiones.
- Se sugiere realizar un análisis previo de los requerimientos organizacionales antes de implementar un sistema de información, con el fin de elegir la tecnología adecuada según el tipo de problema a resolver. Por ejemplo, utilizar sistemas expertos en contextos que requieran análisis complejo y toma de decisiones, y sistemas TPS u OAS en procesos operativos o administrativos. Esta correcta selección evitará inversiones innecesarias y optimizará el desempeño organizacional.
- Se recomienda fortalecer la capacitación del personal en el uso de los distintos sistemas de información, especialmente en aquellos que implican cambios en los procesos tradicionales, como los sistemas de automatización de oficinas o

sistemas inteligentes. Una adecuada formación garantizará un uso eficiente de las herramientas tecnológicas, mejorando la productividad y facilitando la transición hacia entornos digitales dentro de la organización.

6. Anexos

Universidad Politécnica Salesiana. (2021). *Desarrollo de un sistema experto como soporte para definir las tecnologías de acceso de última milla para la implementación de un ISP en Ecuador*. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21072/1/UPS-CT009261.pdf

Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES. (2021). *Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) orientado a la web para el control de bodega proveeduría de la Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES" del cantón Santo Domingo*. https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10860

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2022). *Sistema de Gestión Documental Quipux (SGDQ)*. https://www.gob.ec/mintel/tramites/habilitar-ciudadanos-elaboracion-envio-documentacion-firmada-electronicamente-traves-sistema-gestion-documental-quipux